

Brain & Mind

'Brain & Mind' Journal은 신경계 질환에 있어 최신 자료를 바탕으로 유익한 정보를 제공하고자
Special Topic, Morning Conference Case, Article Review, Hot Issue, Special Review, Doctor Plus, Q&A, B&M News 등으로 구성되어 있습니다.
'Brain & Mind' Journal은 메디칼허브가 연 4회 발행하고 있습니다.

편집위원장 김상윤 [분당서울대학교병원]

편집위원회 김성윤 [울산대학교 서울아산병원]
나해리 [보바스기념병원]
송흥기 [송흥기신경과의원]
심용수 [가톨릭대학교 은평성모병원]
양동원 [가톨릭대학교 서울성모병원]
양영순 [순천향대학교 천안병원]
왕민정 [로아신경과의원]
장재원 [강원대학교병원]
정지향 [이화여자대학교 이대서울병원]

이상 가나다 순

발행일 2024년 6월
발행처 메디칼허브
편집위원장 김상윤
발행/편집인 유경숙
주소 서울특별시 강남구 학동로 11길 56, 백송빌딩 1층
홈페이지 www.healthmedia.co.kr
이메일 medical_hub@hanmail.net
전화 02)322-1037

ISSN 2982-6829

*독자분들의 의견을 들읍니다.

Brain & Mind 저널과 관련해 궁금한 점이나 의견 등을 메일로
보내주시면 적극 반영하도록 하겠습니다.
e-mail : brainandmind2023@gmail.com

CONTENT

Special Topic

- 08 치매의 신경정신증상 – 2부 : 치료(약물 및 비약물적 접근)
김성윤 / 울산대학교 서울아산병원

Morning Conference Case

- 14 병적인 웃음과 울음으로 내원한 79세 여성
곽용태 / 효자병원
- 17 1년 전부터 시작된 배회를 주소로 내원한 76세 남성
양영순 / 순천향대학교 천안병원
- 19 물건을 자주 쌓아두는 73세 여성
왕민정 / 로아신경과의원

Article Review

- 24 주관적 인지 저하와 알츠하이머병 및 비알츠하이머병 치매 발병률
김영진 / 성남시 노인보건센터
- 27 아밀로이드 양성과 관련된 주관적 인지 저하의 특징
나승희 / 가톨릭대학교 인천성모병원
- 29 주관적 인지 저하에서 콜린성 전두엽의 용적 감소
강민주 / 보훈공단 중앙보훈병원
- 32 주관적 인지 저하 질문지(SCD-Q) : 타당성 조사
류나영 / 가톨릭대학교 은평성모병원
- 34 주관적 인지 저하로부터 경도인지장애와 치매로 이행되는 위험과 그 변화 궤적
박소희 / 보바스기념병원

Hot Issue

- 38 인지 기능 저하를 예방하는 식사법
박유경 / 경희대학교

Special Review

- 42 Type 2 DM in old age(일차 치료의 관점에서)
김미경 / 인제대학교 해운대백병원

Doctor Plus

- 48 '어쩌면 아름다운 날들' - 포도뮤지엄 탐방
박지욱 / 박지욱신경과의원
- 50 리스본 여행기
편정민 / 순천향대학교 서울병원
- 53 진료실에서 쉽게 할 수 있는 간단한 '골프 피트니스'
조성준 / 데스런
- 55 LLM 전쟁의 서막
이정석 / 제주대학교병원

Q&A

- 60 포스파티딜세린의 인지 기능 개선 효과가 궁금합니다.

B&M News

- 66 - 알츠하이머병에서의 장-뇌 상호작용 : AI를 이용한 연구
- 식품과 물에서 발견된 미세 플라스틱 : 장에서 뇌로 전파 가능
 - 치매 치료를 위한 항정신병약 : 예상보다 더한 건강 위험
 - 서양식 식단(western diet) : 성장하는 뇌에 장기간에 걸쳐 기억 손상을 일으킬 가능성
 - 정신을 자극하는 직업(mentally stimulating jobs)은 인지 저하와 치매 발생의 위험을 줄일 수 있다.
 - 성격을 변화시킬 수 있을까? : 4가지 메커니즘
 - 4가지 유형의 수면 패턴 : 장기적인 건강에 미치는 영향
 - 알츠하이머병 치료 약물 '도나네맵'의 FDA 승인 연기

Brain & Mind

Special Topic

치매의 신경정신증상 – 2부 : 치료(약물 및 비약물적 접근)
김성윤 / 울산대학교 서울아산병원

치매의 신경정신증상

2부 : 치료(약물 및 비약물적 접근)

서론

치매에서는 인지증상 외에도 다양한 신경정신증상이 나타난다. 지난 호에는 주로 어떤 증상들이 생기는지, 왜 생기는지, 그리고 치매의 유형이나 진행에 따라 이런 신경정신증상은 어떤 변천을 보이는지 알아보았다. 신경정신증상은 환자 본인과 가족들에게 커다란 신체적, 정신적 위해가 되며, 사회적으로도 병원 입원과 요양 기관 입소 등 커다란 폐해를 끼칠 수 있다.

이런 신경정신증상에 대한 치료적 접근은 어떻게 해야 할까? 이번 호에는 신경정신증상에 대한 약물 치료 및 비약물적 치료의 효과와 안전성에 대해 논의를 하고자 한다. 약물 치료에는 주로 비정형 항정신병 약물, 아세틸콜린 분해효소 억제제, 메만틴, 항우울제, 기분 안정제 등이 포함된다. 비약물적 치료는 비약물적 생물학적 치료와 비약물적 개입(중재) 치료로 구분해 볼 수 있다. 비약물적 생물학적 치료에는 경두개자극 자극(rTMS), 전기 경련요법(ECT) 등이 있고, 비약물적 개입(중재) 치료로는 여러 가지 활동요법이 있다.

활동요법의 종류는 음악요법, 마사지요법, 회상요법, 운동요법 등 매우 다양한데, 각 개인별 환경과 여건, 증상의 심각도와 빈도 등을 고려하여 다양한 치료 방식이 선택되거나 조합된다.

치매 환자의 신경정신증상은 기본적으로

비약물 치료가 근간이 되어야 하고 가능한 한 최소한의 약물 치료와의 병행이 권장되지만 실제 임상 현장에서는 인력, 시간, 편익 등의 이유로 약물 치료에만 의존하게 되는 수가 많다. 지나친 약물 사용으로 인한 진정, 인지 저하, 낙상 위험 등의 증가는 잘 알려져 있으므로 이에 대한 끊임없는 평가와 대책 마련이 필요하다.

비정형 항정신병 약물

올란자핀, 퀘티아핀, 리스페리돈, 아리피프라졸 등의 비정형 항정신병 약물은 치매 환자들에게 매우 많이 처방되는 약물이다.

치매 환자에서 이들 비정형 항정신병 약물 사용 빈도는 거의 30%에 달한다.

비정형 항정신병 약물 효과에 대한 메타 분석에 따르면 리스페리돈은 공격성이나 망상적 사고에 도움이 되며, 조울병의 치료에 적응증 승인을 받은 올란자핀의 경우 공격성, 불안, 기분 불안정, 조증증상에 효과적이다. 또한 아리피프라졸은 망상 등의 사고장애에 도움이 된다고 알려져 있다.

CATIE-AD(Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness-Alzheimer's Disease) 연구는 2000년대 초반 미국 NIMH에서 진행한 연구로서, 치매 환자의 정신증이나 흥분, 공격성에 대한 비정형 항정신병 약물의 효과를 보기 위한 대규모의 무작위 대조 시험이다. 올란자핀, 퀘티아핀,

리스페리돈, 그리고 위약을 비교한 결과, 이 세 가지 약물은 치매 관련 행동 및 심리증상 개선 효과에 약간의 효과를 보이긴 했으나 제한적이었고 지나친 진정, 체중 증가, 대사 이상 등의 부작용 비율이 높아 치료 중단 사례가 높았던 것으로 알려져 있다.

비정형 항정신병 약물의 효과, 부작용 등에 대한 다양한 비교 연구와 메타 분석 연구에서 대체적인 결론은 일부 특정한 상황에서 치매 환자의 신경정신증상에 비정형 항정신병 약물을 사용할 수 있으나 부작용 또한 적지 않아 약물 선택과 용량 조절, 사용 기간 등에 신중을 기해야 하며, 수시로 약물 사용의 이득독실을 재평가해야 한다는 입장이다.

비정형 항정신병 약물의 부작용에 대한 고려

비정형 항정신병 약물은 사망률을 높이는가?

사망 사건 자체만을 놓고 본다면 치매 환자의 행동증상에 비정형 항정신병 약물을 사용할 경우 위약에 비해 사망률이 높아지는 것은 사실이다. 2005년 미국 FDA의 권고안에 따르면 비정형 항정신병 약물(아리피프라졸, 올란자핀, 퀘티아핀, 리스페리돈, 클로자핀 및 지프라스idon) 사용에 따른 약물 치료군의 사망률이 위약 대조군에 비해 높으며 대부분의 사망은 심혈관 관련이

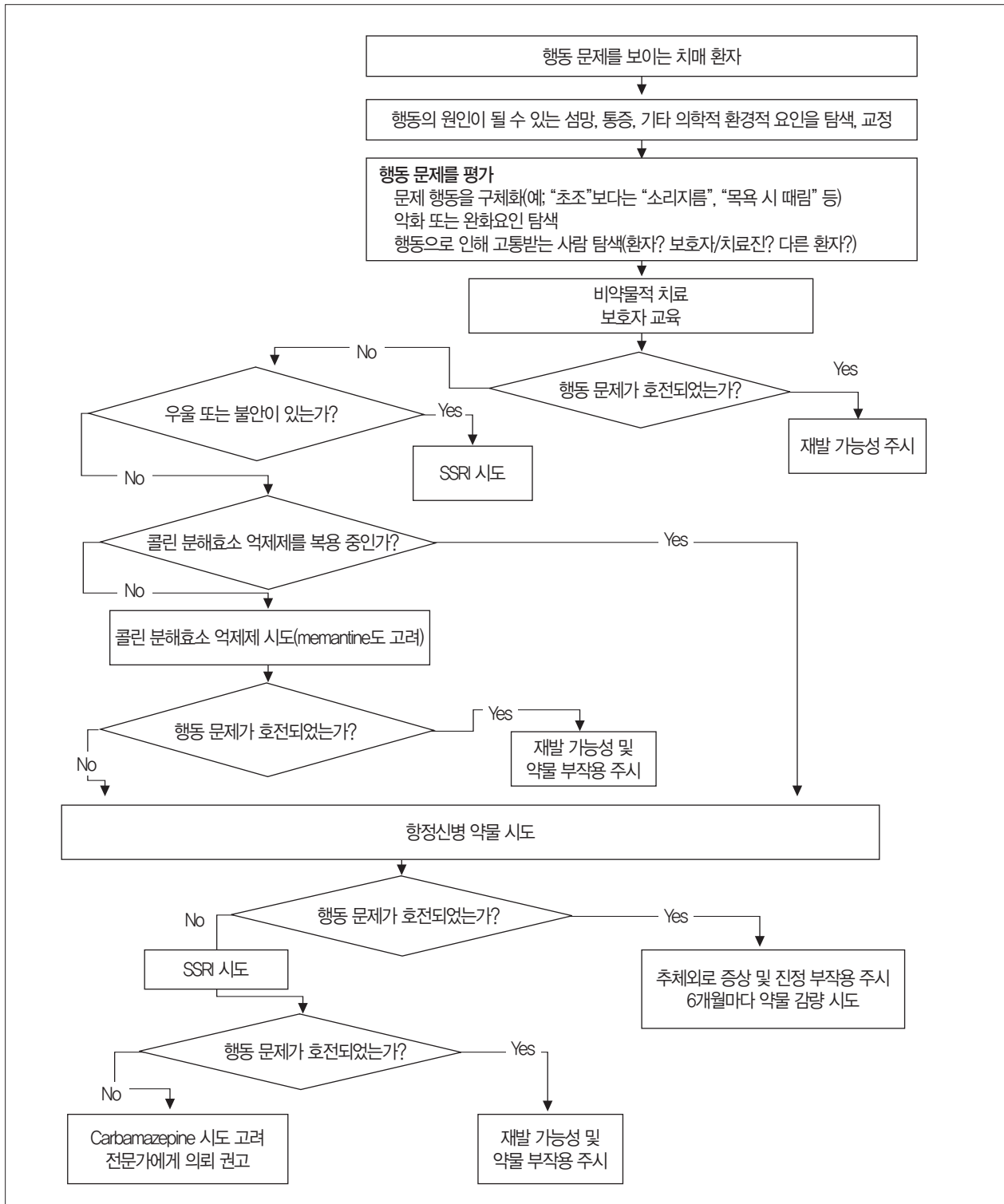


그림 1. 미국노인정신의학회 권고 치매 정신행동증상(BPSD) 치료 접근 알고리즘

나 감염 증가에서 발생했다고 한다. 9개 역학 연구를 대상으로 한 다른 메타 분석에서도 항정신병 약물로 치료받은 AD 환자들이 대조군에 대해 사망 위험이 더 높으며, 특히 전통적 항정신병 약물을 고용량으로 사용할 경우 사망 위험이 더 높다고 보고하고 있다. 스웨덴에서 진행된 연구 결과에 따르면 혈관성치매나 루이소체치매(Lewy body dementia, LBD) 환자들에서 할로페리돌이나 클로르프로마진, 혹은 페르페나진과 같은 전통적 항정신병 약물을 사용할 경우 비정형 항정신병 약물에 비해 사망률이 더 높았다고 한다. 비정형적 항정신병 약물 중에는 리스페리돈이나 아리피프라졸이 퀘티아핀이나 올란자핀보다 사망률 증가가 적다고 알려져 있다.

비정형적 항정신병 약물 사용과 뇌혈관질환

올란자핀이나 리스페리돈과 같은 약물은 CVAE(cerebrovascular adverse event)를 증가시킨다고 알려져 있다. 메타 분석에 의하면 이는 치매 진단 여부와 상관없이 없었으며, 전통적 항정신병 약물이나 비정형적 항정신병 약물의 차이도 현저하지 않았다고 한다. 다만 비정형적 항정신병 약물들 중에서는 올란자핀과 리스페리돈보다는 아리피프라졸과 퀘티아핀이 상대적으로 CVAE의 위험도가 낮은 것으로 보고되었다.

비정형적 항정신병 약물은 인지 기능을 악화시킬까?

역시 CATIE-AD 연구에서 나온 결과인데, AD 환자들이 올란자핀, 퀘티아핀, 리스페리돈을 장기간 사용했을 때 간이정신상태 검사(MMSE)나 다른 인지 기능 검사의 다양

한 항목에서 인지 능력 감소가 확인되었다.

메타 분석에 의하면 특히 비정형 항정신병 약물을 장기간 사용한 경우 인지 기능 악화가 초래되는 것으로 분석되었다.

항정신병 약물을 갑자기 끊으면 어떻게 되나?

여러 임상 시험에 대한 메타 분석 결과, 치매 환자에서 항정신병 약물을 중단하더라도 반드시 신경정신증상이 악화되는 것은 아니라고 보고되었다. 하지만 치매 환자의 신경정신증상은 그 양상이 다양하면서도 만성적이어서 약물을 감량하더라도 완전히 중단하기는 쉽지 않은 것이 현실이다. 다른 무작위 대조 시험에 대한 메타 분석에서는 항정신병 약물을 중단한 경우 신경정신증상의 악화 비율이 현저히 많다고 보고되어 있어 임상가로서는 환자 개개인의 개별화된 효과, 부작용 평가 및 지속 여부의 결정, 용량의 조정 등이 필요한 상황이다.

항정신병 약물의 사용지침

노인에서 항정신병 약물 사용의 기본 원칙

노인에서는 매우 적은 용량에서도 효과를 보는 경우가 흔하다. 일단 항정신병 약물을 사용하기로 했다면, 소량부터 시작해서 천천히 증량하면서 효능을 관찰하는데 특히 다른 내과적 질환이 동반되어 있다면 초회 용량을 더욱 낮게 시작한다. 또한 고령자에서는 다양한 부작용이 잘 생기므로 비정형적 항정신병 약물 중 역가가 낮은 퀘티아핀 등을 우선 고려하게 된다. 가급적 단일 약제로 시작하고 다약제 사용을 피해야 한다. 예외적으로 각각의 약물의 부작용을 최소화한 채 효능을 극대화하기 위해 두 가지 약물을

병용하기도 하는데, 예를 들어 소량의 퀘티아핀을 사용하면서 수면이 나아졌지만 망상에의 효과가 미약하다면 아리피프라졸을 추가하는 식이다. 대부분의 항정신병 약물은 효능이 나타날 때까지 몇 주가 걸리므로 충분한 기간을 기다릴 필요가 있다. 일단 급성기 증상에 효과를 보였다고 판단되면 감량을 시도하여 불필요한 과다 용량을 피해야 한다.

다른 약물이나

생물학적 치료 방법

아세틸콜린 분해효소 억제제

기존의 많은 연구에서 인지 기능 개선에 사용되는 아세틸콜린 분해효소 억제제가 치매 환자의 신경정신증상의 개선에도 도움이 된다고 알려져 있다. 30여 개가 넘는 다양한 임상 연구의 메타 분석 결과 이런 결론을 지지한다. 아세틸콜린 분해효소 억제제를 복용한 치매 환자들의 경우 위약보다 신경정신증상을 평가하는 neuropsychiatric inventory(NPI) 점수에서 평균 1.72점 더 나은 결과를 보였으며, 현저한 차이는 아니지만 분명히 유의미한 결과였다. 아세틸콜린 분해효소 억제제 중 도네페질, 리바스티그민, 갈란타민 간의 차이가 없었다고 보고된다.

메만틴

6개의 연구를 대상으로 한 메타 분석에서도 메만틴을 복용한 환자군은 대조군에 비해 NPI에서 평균 1.99점 개선 효과를 보였다고 한다.

항우울제나 기분 안정제

치매 환자들의 신경정신증상 중 상당수

는 정서적인 증상(우울, 무의욕, 짜증, 공격성, 조증이나 심한 감정 기복 등)으로 나타난다. 이런 환자들의 증상 조절에 다양한 항우울제나 기분 안정제(mood stabilizer : 리튬, 발프로산, 카바마제핀 등)를 사용하게 되는 경우가 많다. SSRI인 설프랄린과 플루옥세틴 복용 환자들에서 대조군에 비해 정신증상을 측정하는 코헨 맨스필드 척도(Cohen Mansfield Agitation Inventory)에서 더 나은 결과를 보였으며, 별다른 부작용은 없었던 것으로 나타났다. 반면, 기분 안정제 연구에서는 발프로산, 카바마제핀, 리튬 등을 복용한 AD 환자들에서 NPI 총점과 MMSE 점수가 오히려 악화되어 별다른 유의성이 없는 것으로 나타났다.

비약물적, 생물학적 치료 기법

치매 환자의 신경정신증상에 대한 전기경련 치료(ECT)에 관한 자료들을 보면 환자의 80% 이상에서 초조, 공격성 등에서 유의미한 임상적 개선을 보인 것으로 보고된다. 특히 신체적 공격성이나 자살 행동이 있는 환자에서 ECT에 대한 긍정적인 반응이 있는 것으로 보인다. 하지만 세션이 끝난 후 일정 시간이 지나면 다시 증상이 재발하는 경향이 있는데 증상이 다시 나타나는 시간은 2주에서 7개월까지 다양했다. 호전을 보였던 환자 중 50% 정도는 유지요법을 위해 다시 ECT가 의뢰되기도 한다. 부작용은 경미하고 일시적이며 심각한 부작용은 5% 이내로 드문 것으로 보고된다. 가장 흔한 부작용은 시술 후 혼란/기억력 장애였다.

아직 그다지 많지 않은 경우개 자기 자극술(transcranial magnetic stimulation, rTMS) 연구들을 메타 분석한 결과, 신경정신증상을 보이는 환자들에서 rTMS가 유의

미하게 효과적이라고 하며, 특히 경미한 피로감 외에는 현저한 부작용이 없다고 하나 아직 판단을 내리기에는 관련 연구가 충분치 않은 편이라고 본다.

비약물학적 개입 (nonpharmacological intervention)

약물 치료가 직접적인 치료 효과와 전통적인 의학적 접근을 반영하는 데 비해 비약물적 요법은 다양한 기법을 포함하는 다학제적 접근을 강조하고, 증상의 소실을 목표로 한다기보다는 증상의 관리 및 삶의 질 개선을 목표로 하는 수가 많다. 따라서 비약물학적 요법의 경우 “치료”보다 “개입(intervention)”의 용어를 쓰는 수가 많다.

가족이나 간병인을 매개로 하는 지역사회 기반 비약물학적 중재가 치매 환자의 신경정신증상을 경감하는데 도움이 되는지를 평가하기 위한 다양한 연구가 시도되었다. 여기서 지역사회 기반이라 함은 요양기관이나 병원 등 의료, 개호 기관에 의존하지 않고 가급적 자신이 사는 집과 동네를 중심으로 개입이 이루어지는 것을 말한다. 이런 연구들은 주로 간병인의 교육 및 기술 훈련, 활동 계획 및 환경 설계, 간병인 지원 강화, 간병인을 위한 자가 관리 기술 및 관리 등을 그 방법으로 한다. 중재의 기간은 6주에서 24개월까지 다양하며, 그 효과의 지속 여부를 보기 위해 3개월에서 24개월까지 추적 결과를 보게 된다. 이런 연구들의 메타 분석 결과는 이러한 중재가 치매 환자의 신경정신증상의 빈도와 심각도를 뚜렷하게 감소시키고, 간병인의 부담을 줄이는 것으로 확인된다.

특히 그 중에서도 어떤 개입이 효과적인가? 100여 개의 연구를 포괄한 네트워크 메타 분석 결과를 보면 치매 환자의 불안 및

공격성에 대해 마사지 및 접촉요법(SMD -0.75), 음악요법과 마사지 접촉요법의 결합(SMD -0.91) 등이 특히 효과적이며, 다학제적 치료[표준화 평균 차이(SMD -0.5)] 역시 임상적으로 효능이 있다고 한다. 여기서 SMD(standardized mean difference, 표준화 평균 차이)라는 지표는 여러 연구들의 시행 방법, 측정 도구 등이 모두 다르므로 이를 공통적인 변화량으로 변환하여 통합하거나 비교하기 위해 산출한 수치다. 이 외에도 야외 활동(불안 및 신체적 공격성에 대해 효과적), 일상생활 수정(ADL modification)과 운동이 신체적 불안 등에 대해 높은 완화 효과를 보인다고 한다.

60여 개의 무작위 대조 시험을 검토한 또 다른 메타 분석 결과에서도 비약물적 중재가 치매 환자의 불안에 대한 효과를 경감하는데 큰 효과를 보인다고 보고하고 있다. 중재 기간은 10일에서 길게는 15개월, 빈도는 주당 1회에서 21회, 각 세션의 지속 시간은 5분에서 120분까지 다양했는데 대조군과 비교했을 때 마사지요법(SMD -0.77), 동물 보조 중재(SMD -0.47), 개인 맞춤 중재(SMD -0.39), 애완 로봇 중재(SMD -0.38)가 효과가 있고 그 외에도 광 치료요법(SMD -5.25), 음악요법(SMD -3.61), 회상요법(SMD -4.59) 등도 효과적이라고 보고되고 있다.

다양한 중재의 효능에 대한 순위 확률을 비교한 결과, 마사지요법이 1위(43%)를 차지했고, 그 다음으로 개인 맞춤 중재(18%), 동물 보조 중재(16%), 애완 로봇 중재(11%)가 뒤를 잇는다. 당연한 결과이지만 환자의 증상과 능력, 관심사에 맞춘 활동이나 간병인의 역량과 요구를 충족시키는 맞춤형 중재가 일률적인 표준화된 중재보다 신경정신

증상 감소에 효과적이었다. 하지만 비약물학적 개입은 충분한 시간을 필요로 하므로 빠른 효과를 보기에는 적절치 않고, 또한 훈련받은 전문 인력과 적절한 공간, 시설이 필요하다는 제한점도 있다. 따라서 서로 다른 시행 빈도와 강도, 프로그램 셋팅 등이 모두 다른 다양한 비약물적 중재의 효과와 우열을 비교하기가 어려울 수 있다.

어떤 형태의 비약물적 중재를 적용하더라도 아마 다음과 같은 일반 원칙을 적용하는 것이 바람직하다.

- 신경정신증상을 일으킬 만한 의학적, 신체적 상태를 확인한다.
- 표준화된 방법론보다는 개개인 환자의 상태나 여건에 맞도록 조율해서 사용해야 한다.
- 비약물학적 개입과 약물 치료는 상호 배타적인 것이 아니며 함께 적용되어야 한다.
- 보호자, 간병인도 치료진의 일원으로 교육을 받고 치료에 참여할 때 가장 좋은 결과를 보인다.
- 환자에게 가능한 적절한 자율 수준을 찾아주며 기존의 익숙한 습관을 최대한 활용한다.
- 환자의 증상에 대해 정면으로 대립하지 않고 관심과 주의를 분산시킨다.
- 활동과 의사소통 방식을 단순화 하고 환자가 선택할 수 있는 범위와 종류를 줄인다.
- 지각장애(청각, 시각)를 교정해준다.

신경정신증상의 예방

치매의 증상 악화에 대한 수정 가능한 위험요소는 교육 수준 저하, 고혈압, 청각장애, 흡연, 비만, 우울증, 신체활동 부족, 당뇨병, 지나친 음주, 외상성 뇌 손상, 대기 오염, 사회적 접촉의 감소 등 12가지로 알려져 있다. 이러한 요인들을 뜯어보면 결국 치매 환자의 신경정신증상 예방과 경감에 어떤 노력이 필요한지가 자연스럽게 도출될 수 있다. 긍정적인 사회와 가족의 환경, 수면과 식사와 운동을 포함하는 건강한 라이프 스타일, 의학적 치료지침을 준수하고 촉진하는 것이 전체적인 치매 환자의 치료 결과 개선에 도움이 될 것은 자명하다. 전문가에 의한 조금 더 체계화된 광 치료, 화상 치료, 음악 치료, 반려 동물요법 등 다양한 기법이 병행된다면 훨씬 더 큰 예방과 치료 효과를 기대할 수 있을 것으로 추정된다.

향후 방향 및 결론

신경정신증상의 원인, 과정 등에 대한 신경생물학 연구가 확대되면 새로운 치료의 표적을 도출하는데 도움이 될 것이다. 분자영상학이나 유전학, 아미로이드와 타우와 같은 병인론적 표지자나 염증 바이오마커 등의 연구도 새로운 통찰력을 제공할 것이다. 지금으로서는 대부분의 약물 치료제 임상 시험은 알츠하이머병 환자를 대상으로 하고 있지만 앞으로 혈관성치매, 루이소체

치매, 전두측두엽치매 환자를 포함한 신경정신증상 효과에 대한 연구로 확대될 가능성이 높다. rTMS, ECT, 광 치료와 같은 비약물적 생물학적 치료 역시 무작위 대조 임상 시험을 통해 그 효과가 뚜렷이 입증되어야 할 것이다. 코로나19 팬데믹으로 인한 물리적 격리는 역설적으로 원격 진료를 포함한 의료 기술의 증대로 이어졌다. 태블릿이나 스마트폰, 가상현실과 웨어러블 센서를 사용한 무작위 대조 임상 시험이 앞으로 치매의 신경정신증상에 대한 개별화된 접근의 가치와 중요성을 밝히는데 기여할 가능성이 있다.

위에서 언급한 바와 같이 치매 환자의 신경정신증상에 대한 치료에는 약물학적 전략과 비약물학적 전략이 항상 함께 진행되어야 한다. 특히 비정형 항정신병 약물을 사용한 신경정신증상 조절은 불가피한 다양한 부작용을 수반함이 이미 여러 연구를 통해 잘 알려져 있으므로 가장 낮은 유효 용량으로 가능한 한 짧은 기간 동안 사용하는 것이 권장된다. 개개인 환자의 상태를 중심으로 하는 개별화된 치료와 비약물학적 개입, 그리고 적절한 약물과의 병용 등을 통하여 항정신병 약물 사용의 용량과 기간을 최소화할 수 있다. 또한 정기적으로 현재 치료의 장단점을 평가하고 분석하여 치료 효율을 높이고 부작용을 최소화하는 것이 중요하다.

References

1. International Psychogeriatric Association. The IPA complete guides to behavioral and psychological symptoms of dementia. Milwaukee, WI: International Psychogeriatric Association, 2015 (revised), <https://www.ipa-online.org/resources/publications/guides-to-bpsd>.
2. Tampi RR, Jeste DV. Dementia is More Than Memory Loss: Neuropsychiatric Symptoms of Dementia and Their Nonpharmacological and Pharmacological Management. *Am J Psychiatry*. 2022;179:528-43.
3. 노인환자 항정신병약물 사용 지침서(대한정신건강재단 / 대한노인정신의학회 / 건강보험심사평가원) https://www.hira.or.kr/ebooksc/ebook_667/ebook_667_202112241117389460.pdf.
4. Feast A, Moritz-Cook E, Stoner C, et al. A systematic review of the relationship between behavioral and psychological symptoms (BPSD) and caregiver well-being. *Int Psychogeriatr*. 2016;28:1761-74.